

主題 三 地圖

22. 哆啦 A 夢住在 $(24^{\circ}\text{S}, 59^{\circ}\text{W})$ ，有一天他想要拜訪住在地球另一端的海賊王，並決定「遁地」前去。7月3日上午11時他從家中鑽入地底，始終保持直線前進並穿越地心，花費6小時鑽出地球另一端時，海賊王所在地的時間為何？
 (A) 7月2日下午11時 (B) 7月3日上午11時
 (C) 7月3日下午5時 (D) 7月4日上午5時。

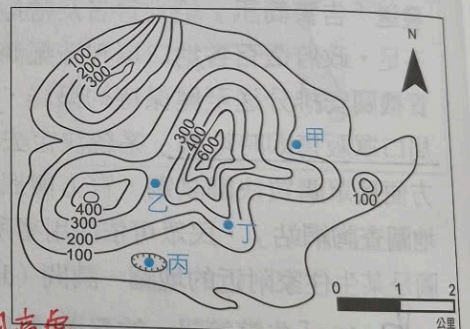
23. 某生騎車走在一條筆直的路上，用GPS記錄其移動軌跡，其起點的臺灣二度分帶座標為 $(321605, 2782393)$ ，終點是 $(323429, 2780199)$ ，他騎車的大致方向為何？
 (A) 由西南向東北 (B) 由東北向西南 (C) 由西北向東南 (D) 由東南向西北。

24. 臺灣的投影座標系統目前使用橫麥卡托二度分帶(TM2)，今有兩個點的TM2座標為甲 $(164500, 2555000)$ 、乙 $(320000, 2762000)$ ，以及另外兩個點的球面座標為丙 $(23.6^{\circ}\text{N}, 121^{\circ}\text{E})$ 、丁 $(23.5^{\circ}\text{N}, 120.5^{\circ}\text{E})$ ，表是經度 1° 間的緯線長度(km)的部分數據，這四點的位置由東到西排列依序為何？
 (A) 甲丙丁乙 (B) 乙丙丁甲 (C) 丙乙甲丁 (D) 丙丁乙甲。

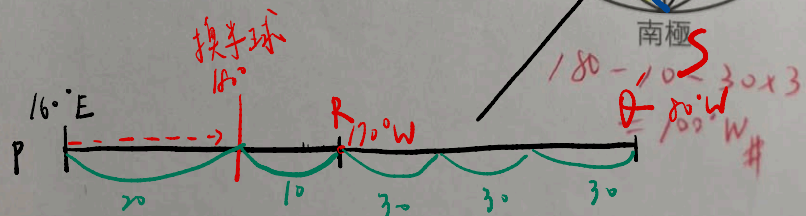
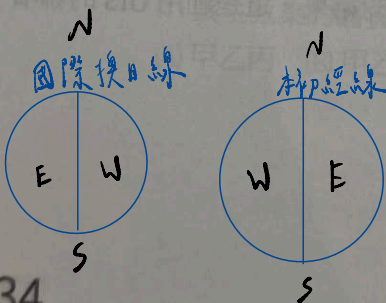
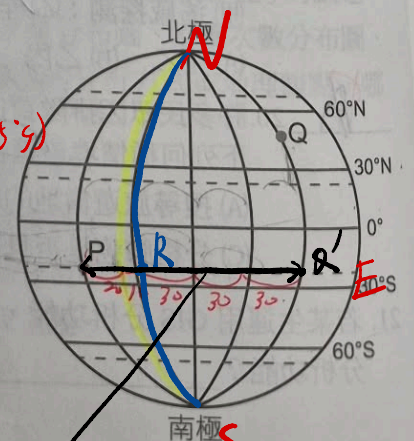
緯度	經度 1° 間的緯線長度(km)
20°	104.649
30°	96.448

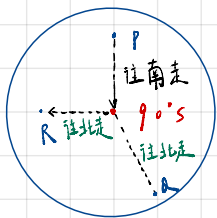
25. 馬達加斯加島位於非洲東南方，是世界第四大島；該島最北端安伯角(Cape Amber)的座標為 $(11^{\circ}57'\text{S}, 49^{\circ}15'\text{E})$ ，最南端聖瑪麗角(Cape Sainte Marie)在 $(25^{\circ}34'\text{S}, 45^{\circ}31'\text{E})$ 。若以Google Maps量測馬達加斯加島南、北二角的距離，最接近多少公里？
 (A) 588 (B) 1,088 (C) 1,588 (D) 2,088 公里。

26. 〈孫子兵法·地形篇〉是春秋時期兵法家孫武創作的一篇散文，主旨為探討六種不同的作戰地形及相應的戰術要求。其中提到「隘形者，我先居之，必盈之以待敵。若敵先居之，盈而勿從，不盈而從之。」，可知隘形為狹窄險要的山口，為交通要道設立軍事防務設施之處。請問圖中何處最符合「隘形」的描述？
 (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。



27. 圖中範圍涵蓋整個地球表面的一半，若P點座標為 $(23.5^{\circ}\text{S}, 160^{\circ}\text{E})$ ，則Q點的經度為何？
 (A) 40°W
 (B) 80°W
 (C) 100°W
 (D) 100°E 。





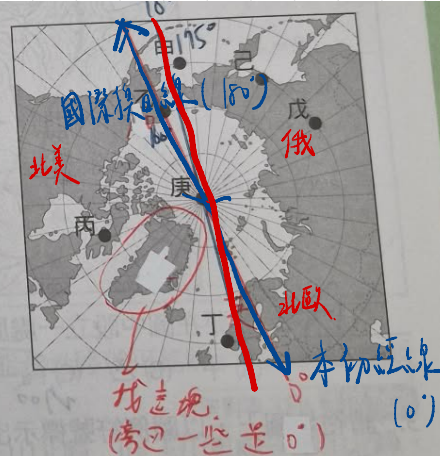
◎圖是以北極為中心的方位投影地圖。請問 (30 ~ 31 題) :

30 從圖中的甲點出發，下列哪些點的連線最接近大圓線？

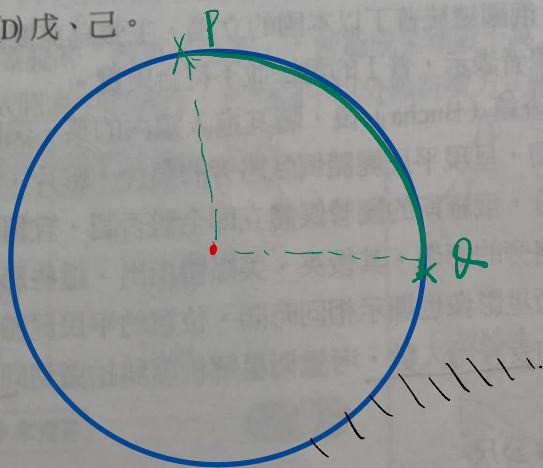
- (A) 甲 - 乙 - 庚
- (B) 甲 - 丙 - 丁
- (C) 甲 - 庚 - 丁
- (D) 甲 - 己 - 戊

31 哪兩點的經度數值總和最大？

- (A) 甲、乙
- (B) 甲、己
- (C) 丙、丁
- (D) 戊、己



大圓線是地球上任2點的最短路徑



(D) 1 / 2,000。

29. 圖為極方位投影地圖，箭頭表示地球自轉方向。角 AFB =

角 CFD，角 BFC 為直角，下列關於此圖的描述哪些正確？

- (甲) 圖中同心圓為緯線；
- (乙) 自點 F 向外輻射的直線是經線；
- (丙) 點 B 的經度為 135°W；
- (丁) 點 A 在點 F 的正西方；
- (戊) 點 E 在點 C 的正東方；
- (己) 若點 A 是 12 月 31 日，則點 D 是 1 月 1 日。

- (A) 甲乙丙
- (B) 甲乙戊
- (C) 丙丁己
- (D) 丁戊己

